Kiểm thử tự động cho website AirBnB

Công Nghệ: Playwright Automation Framework kết hợp ngôn ngữ Java và TestNG

GVHD: Đinh Duy Phương
Mentor: Lê Nguyễn Kim Tuyến

Thành Viên:

- Nguyễn Khiết Minh
- Hồng Duy Điền

Lý do chọn đề tài:

- Tối ưu hóa nguồn lực
- Đảm bảo tính chính xác
- Đảm bảo hệ thống ổn định sau mỗi lần cập nhật hoặc chỉnh sửa mã nguồn
- Có thể thực hiện đến hàng trăm kịch bản một cách nhanh chóng mà manual testing khó đáp ứng

Mục tiêu dự án:

- Xây dựng Framework hoàn chỉnh: thiết lập POM pattern bền vững, dễ bảo trì và mở rộng
- Tự động hóa luồng nghiệp vụ: hoàn thiện bộ script cho 5 module chính
- Báo cáo và bằng chứng: tự động thống kế báo cáo Extent Report, video demo quá trình thực thi

CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

TestNG

CÔNG CỤ HỖ TRỢ

GitHub

Kiến trúc Framework:

- Tầng Constant: Lưu trữ toàn bộ locators (Xpath, Css). Tách biệt khỏi mã logic
- Tầng Page: Hiện thực hóa các hành động tương tác với giao diện như clickElement và fillElement
- Tầng Utils: Quản lý cấu hình hệ thống, báo cáo và các class xử lý dữ liệu bổ trợ
- Tầng Tests: Nơi thực hiện các ca kiểm thử thực tế bằng cách điều phối các hành động từ tầng Pages và xác thực kết quả (Assertion)

Quy trình thực thi:

- Setup: Khởi tạo BrowserContext riêng biệt cho mỗi Test Case
- Execution: Script gọi các phương thức từ tầng Pages (Login, Booking, Profile) để tương tác
- Teardown: Tự động quay video màn hình (recordVideo) và ghi vết vào Extent Reports khi kết thúc

Chiến lược Data-Driven

- Mọi tham số hệ thống (URL, Account, Timeouts) tập trung tại config.properties
- Data Handling: lớp TestConfig.java chịu trách nhiệm Parse dữ liệu từ file cấu hình
  - Sử dụng RandomFileUtils để tạo dữ liệu động (ảnh đại diện) cho module User Profile, tránh trùng lặp dữ liệu khi chạy test nhiều lần
- Assertion: Kết quả mong đợi được định nghĩa sẵn trong kịch bản để so sánh trực tiếp với dữ liệu bóc tách từ UI

TestNG

Extent Reports (HTML)

- Output: Xuất tệp HTML tổng hợp sau mỗi phiên chạy.
- Chi tiết: Ghi vết từng bước thực hiện (Test Steps) và nội dung lỗi (Exception).
- Trực quan: Dashboard phân loại Pass/Fail giúp nhận diện nhanh trạng thái hệ thống.

Video Demo

- Video: Tự động quay phim màn hình toàn bộ quá trình thực thi (recordVideo).
- Giá trị: Cung cấp bằng chứng trực quan, giảm thời gian tái hiện lỗi (Reproduce) cho Developer.

Logs & Traceability

- Trace logs: Ghi lại mọi tương tác Console và bộ máy Playwright (Phục vụ Deep Debug).
- Truy vết: Liên kết trực tiếp giữa Báo cáo – Video – Hình ảnh – Mã nguồn.

THANK YOU